



UML

Diagrama de caso de uso e Diagrama de Sequência

13/08/2026

Prof. Douglas Lopes Gomes

Prof. Riad Younes

UniAmérica
Centro Universitário

+ **descomplica**

A Unified Modeling Language (UML)

- A modelagem de sistemas exerce um importante papel no processo de desenvolvimento de sistemas. Durante a modelagem, são tomadas as decisões sobre a estrutura e o comportamento que o sistema irá apresentar.
- A UML é uma linguagem de modelagem padrão, desenvolvida para o paradigma orientado a objetos.
- Independente de processo de desenvolvimento, permite a visualização, a especificação, a construção e a documentação dos artefatos de um sistema.



A Unified Modeling Language (UML)

- Os diagramas da UML se subdividem em diagramas estruturais e diagramas comportamentais.
- Os diagramas estruturais tratam de aspectos estáticos do sistema, permitindo modelar aspectos relacionados à estrutura do sistema. Esses diagramas são os seguintes: diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de estrutura composta, diagrama de implantação e diagrama de pacotes.



A Unified Modeling Language (UML)

- Já os diagramas comportamentais estão relacionados com aspectos dinâmicos do sistema, possibilitando modelar o sistema do ponto de vista comportamental. Esses diagramas são os seguintes: diagrama de casos de uso, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de máquina de estados, diagrama de atividades, diagrama de temporização e diagrama de visão geral da interação

A Unified Modeling Language (UML)

Diagramas da UML

Diagramas
estruturais

Diagramas
comportamentais

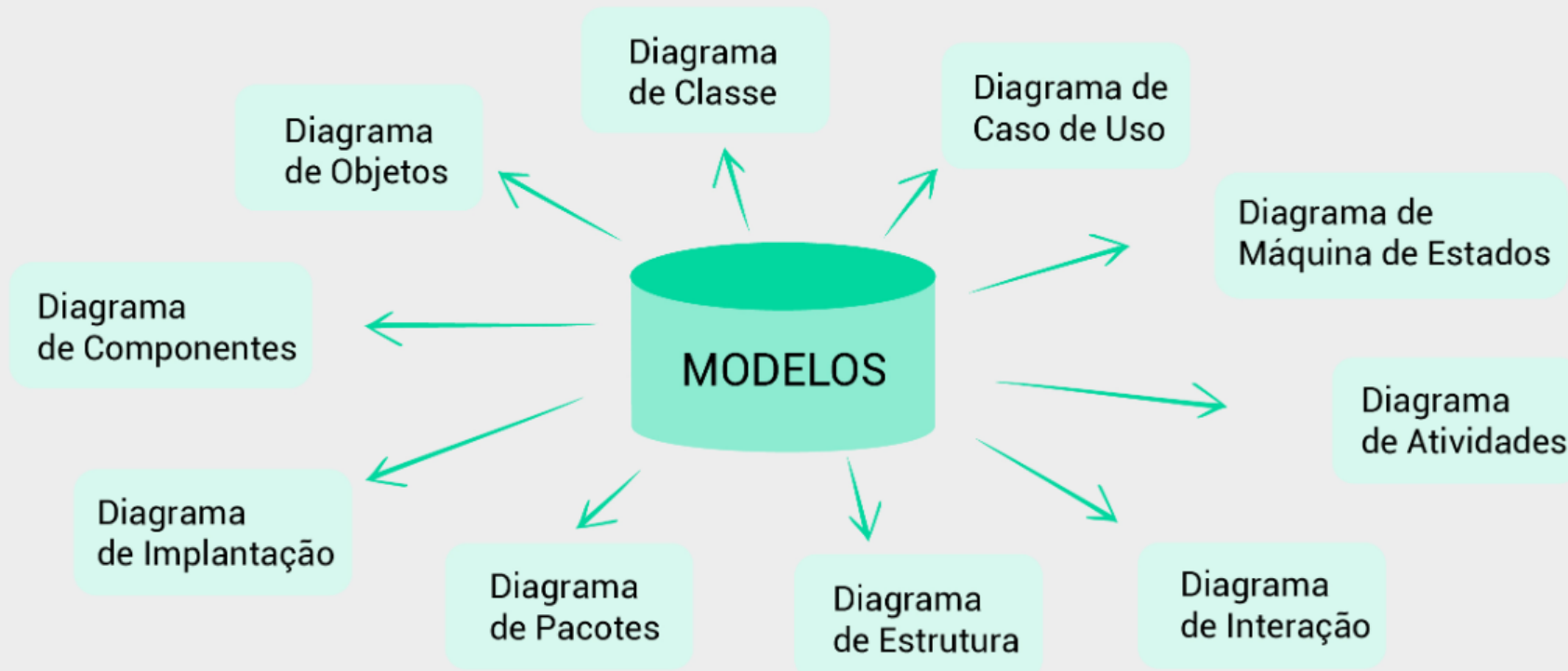


Diagrama de caso de uso

- Os casos de uso são uma técnica de **descoberta de requisitos** introduzida inicialmente.
- Eles já se tornaram uma característica fundamental da linguagem de modelagem unificada (UML — do inglês *unified modeling language*).
- Em sua forma mais simples, um caso de uso **identifica os atores** envolvidos em uma interação e dá **nome ao tipo de interação**. Essa é, então, suplementada por informações adicionais que descrevem a interação com o sistema.

Diagrama de caso de uso

- Descreve o que o software deve fazer e não como será implementado
- O método de casos de uso é composto por:
 - Diagrama de caso de uso
 - Descrição dos atores
 - Especificação dos casos de uso



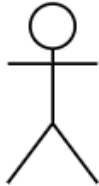
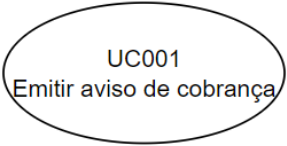
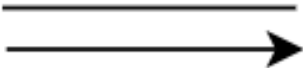
Diagrama de caso de uso

- Compõe o produto em análise
- É uma representação gráfica para
 - Os casos de uso
 - Os papéis que o atores desempenham nesse caso de uso
 - A inter-relação entre esses elementos
- Deve demonstrar as funcionalidades que atenderão as necessidades do usuário
- Apoia a verificação e validação



Diagrama de caso de uso

Elementos de modelo básicos

Elemento	Significado	Simbologia
Ator	Representa uma pessoa (ou um grupo de pessoas) que desempenha um papel ao interagir com o software. Não se limita a isso e pode ser qualquer coisa que interage com o software com a finalidade de cumprir um trabalho significativo, como outros produtos de software ou equipamentos.	 Funcionário
Caso de Uso	Representa uma funcionalidade que atende a um ou mais requisitos do cliente. Como nome, sugere-se usar um verbo no infinitivo com um complemento	
Relacionamento (ou associação)	Um ator interage com um caso de uso e isso é representado por um relacionamento. Os casos de uso também podem ter relacionamento entre si	

Fonte: Fatto Consultoria e Sistemas

Diagrama de caso de uso

A associação entre um Ator e um Caso de Uso é denominada **relacionamento e comunicação**

- Ator ativo: Inicia (ou dispara) a execução do caso de uso
- Ator passivo: Não é iniciado pelo ator, o caso de uso reage a uma provocação do software que inicia a comunicação

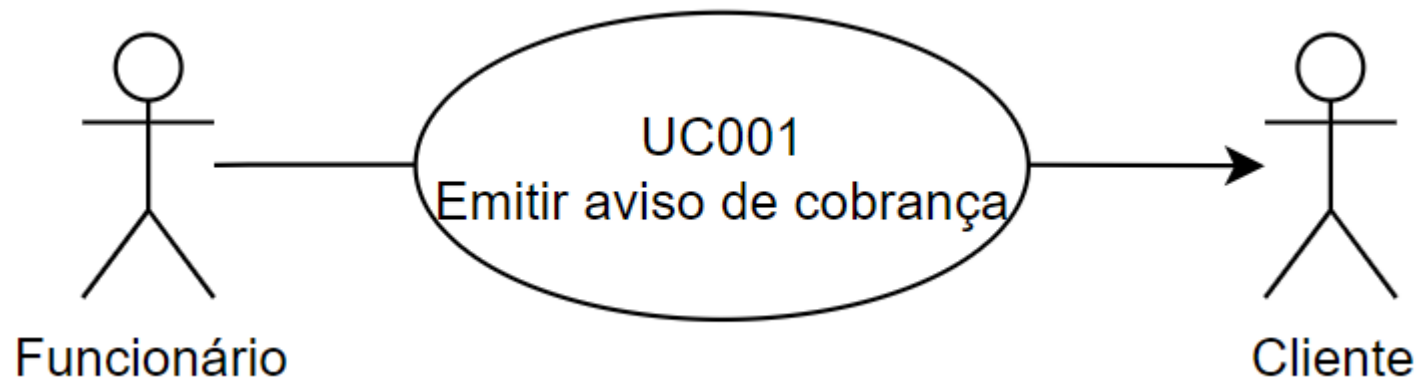
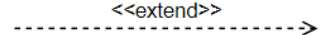
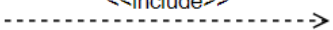


Diagrama de caso de uso

Elementos de modelo básicos

Elemento	Significado	Simbologia	Direção da seta
Generalização ou Especialização	O caso de uso generalizado (pai) contempla um comportamento comum, abstraído de outros casos de uso, e que permite que seus casos de uso filho herdem este comportamento comum e também possam descrever um comportamento particular específico		O caso de uso geral recebe a ponta da seta
Extensão	É a chamada, em alguns casos (opcional) de um caso de uso por outro		A ponta da seta vai para quem chama
Inclusão	É a continuação obrigatória de um caso de uso em outro caso de uso		A ponta da seta vai na direção da continuação

Fonte: Fatto Consultoria e Sistemas

Diagrama de caso de uso

Elementos

- Limite do sistema é um retângulo que você pode desenhar em um diagrama de casos de uso para separar os casos de uso que são internos dos agentes que são externos ao sistema. Um limite do sistema é um auxílio visual opcional no diagrama; ele não inclui valor de semântica no modelo.



Diagrama de caso de uso

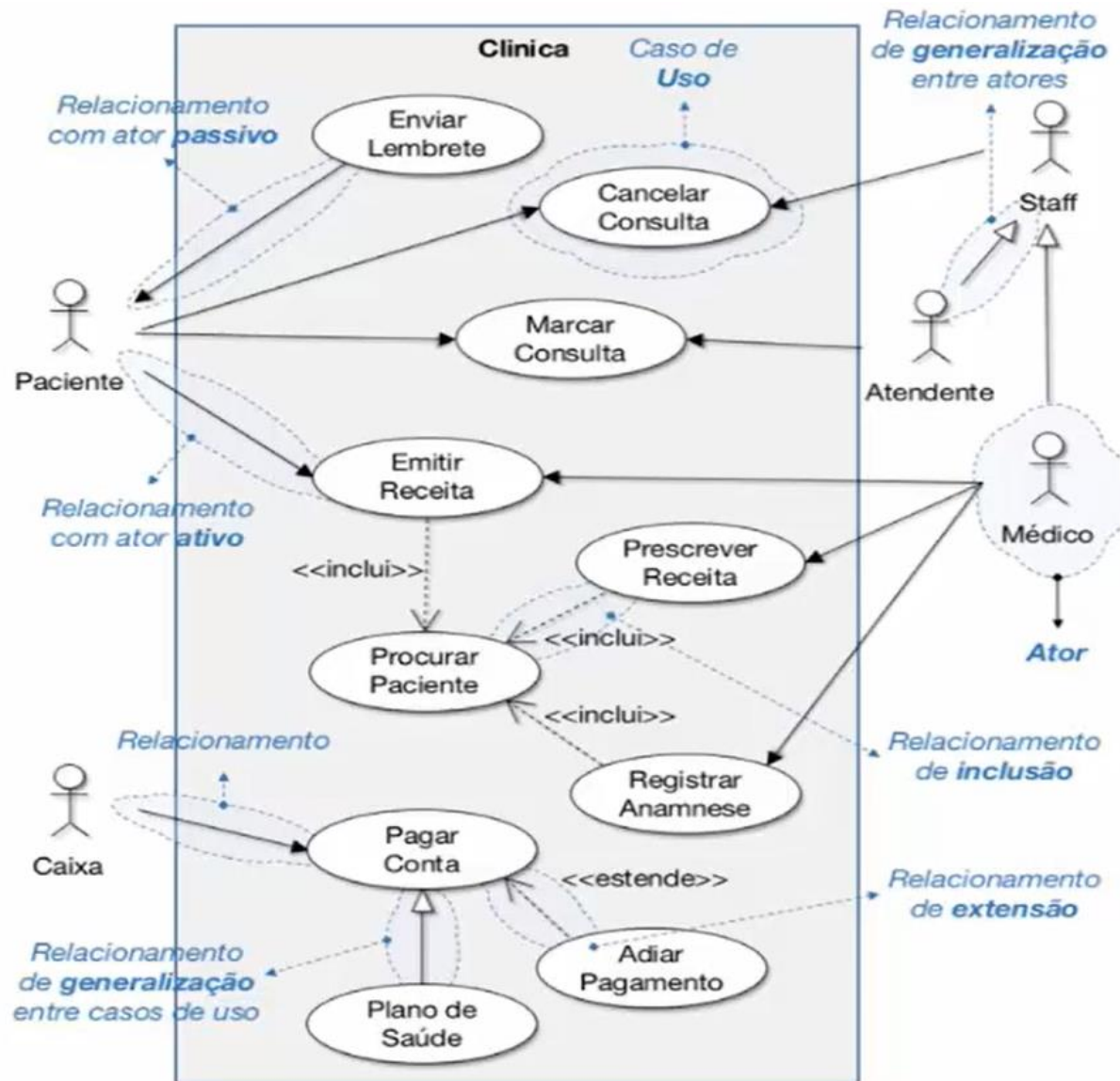


Diagrama de caso de uso

- Permitem representar de maneira clara e visual as interações entre atores e funcionalidades de um sistema de software.
- Representação abstrata e organizada das diferentes partes do sistema e como eles interagem, ajudando a evitar ambiguidades e a estabelecer uma base consistente para o desenvolvimento do software.
- Diagramas de caso de uso são uma importantes na construção de sistemas de software bem projetados, permitindo que as equipes capturem os requisitos e entendam a interação entre partes distintas do sistema
- Parte de um processo iterativo de desenvolvimento, os diagramas de caso de uso podem ser revisados e refinados à medida que novas informações são obtidas e o sistema evolui.



Diagrama de Sequência

Definições

- O Diagrama de Sequência é um diagrama de interação que mostra como os objetos operam uns com os outros e em que ordem. É uma construção de um gráfico de sequência de mensagens.
- Descrevem as interações entre as classes em termos de troca de mensagens ao longo do tempo.
- Eles também são chamados de diagramas de eventos.
- Um diagrama de sequência é uma boa maneira de visualizar e validar vários cenários de tempo de execução.
- Podem ajudar a prever como um sistema irá se comportar e a descobrir responsabilidades que uma classe deve ter no processo de modelagem de um novo sistema.



Diagrama de Sequência

Definições

- Geralmente, estão associados a realizações de casos de uso na visão lógica do sistema em desenvolvimento.
- A forma gráfica do diagrama de sequência é composta por linhas verticais paralelas (linhas de vida), por diferentes processos ou por objetos organizados paralelamente e, como as setas horizontais, as mensagens trocadas entre eles, estão na ordem em que ocorrem.

Diagrama de Sequência

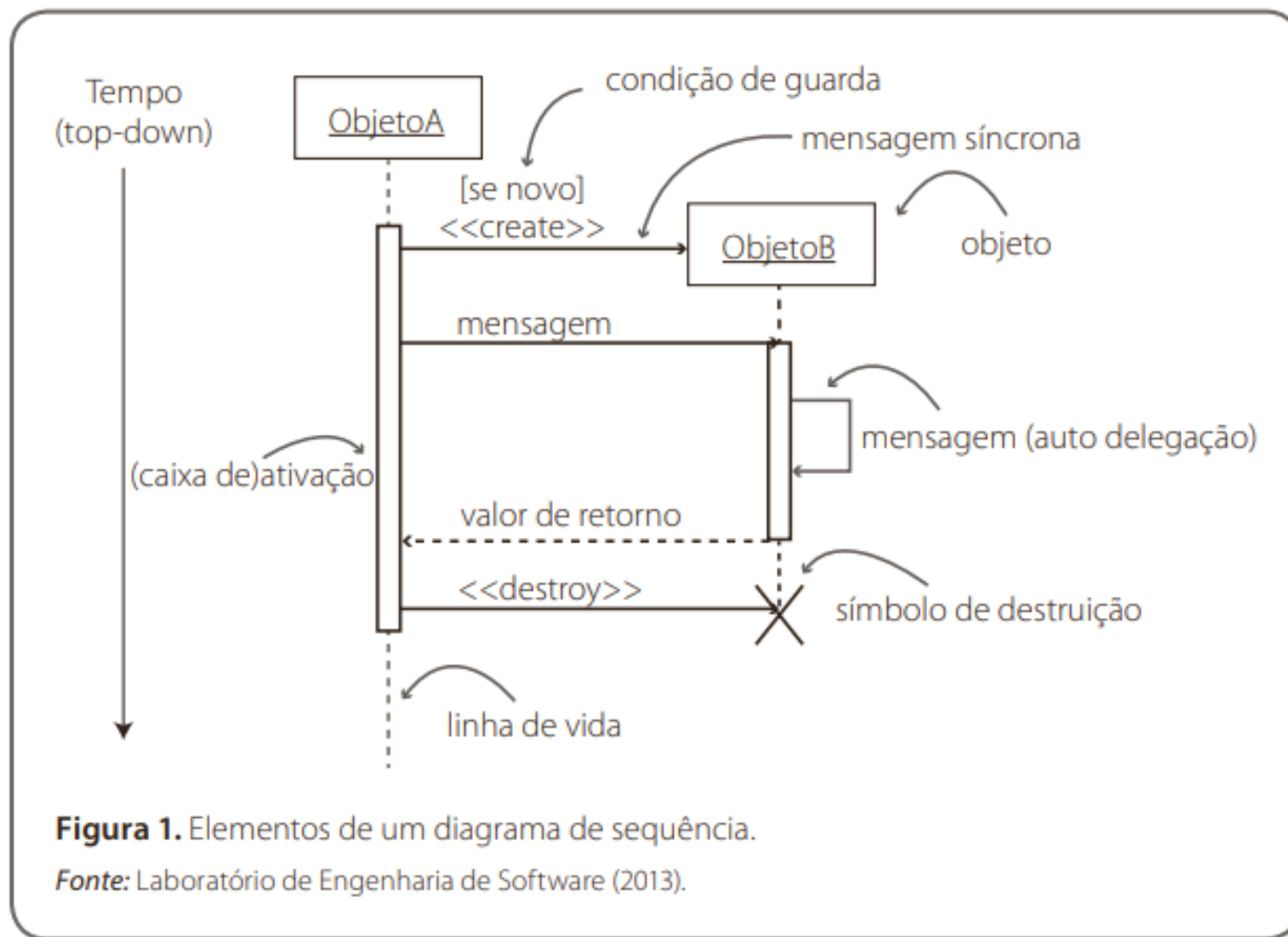


Diagrama de Sequência

Linhas de vida

- É um elemento nomeado que representa um participante individual na interação do diagrama de sequência.
- Uma linha de vida é mostrada com o uso de um símbolo que consiste em um objeto, que pode ser, por exemplo, um retângulo, que forma sua cabeça seguida de uma linha vertical, que pode ser tracejada para a representação da vida útil do participante.
- Às vezes, um diagrama de sequência terá uma linha de vida com um símbolo de elemento de ator na sua cabeça. Isso, geralmente, será o caso, se o diagrama de sequência for possuído por um caso de uso.

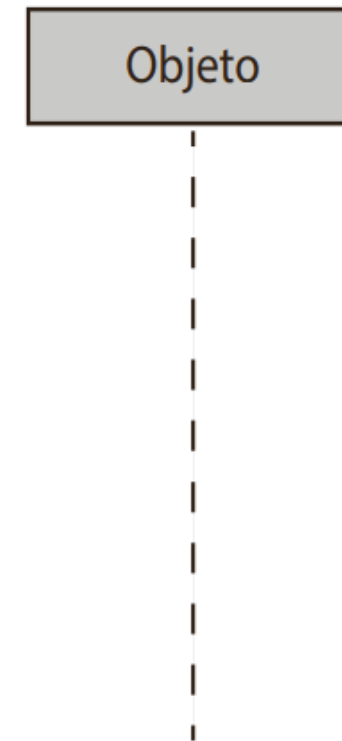


Diagrama de Sequência

Linhas de vida

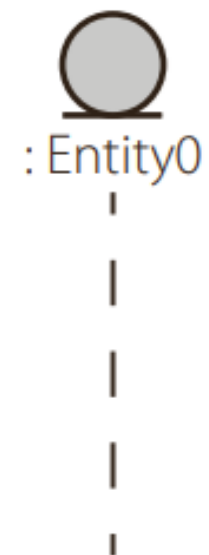
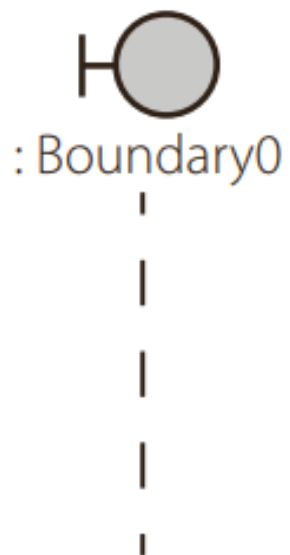


Diagrama de Sequência

Mensagens

- São os elementos que permitem descrever a interação entre os objetos.
- São basicamente setas que representam a comunicação entre objetos. Como podem existir diferentes tipos de mensagens, também são descritas utilizando-se diferentes setas.

Diagrama de Sequência

Mensagens

- **Mensagem Síncrona:** uma mensagem síncrona requer uma resposta antes que a interação possa continuar. Geralmente, é desenhado usando-se uma linha com uma seta de flecha sólida apontando de um objeto para outro.

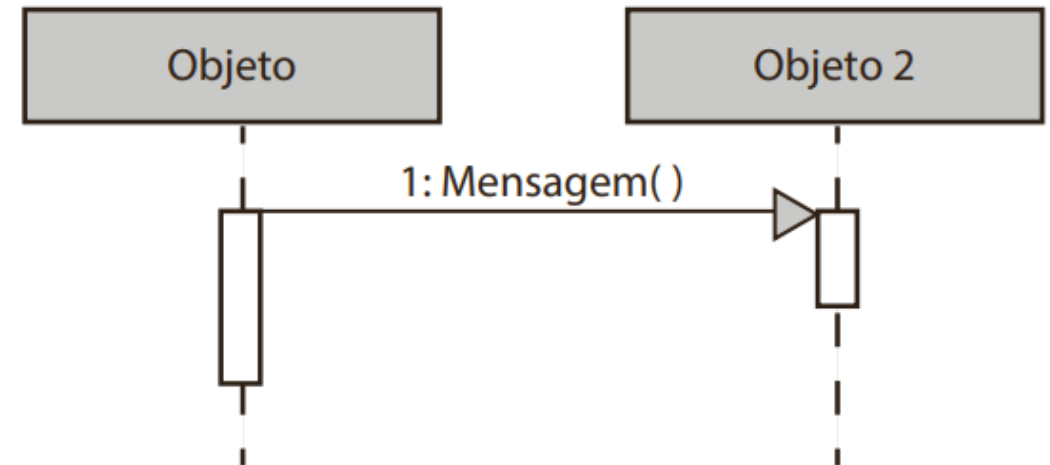


Diagrama de Sequência

Mensagens

- **Mensagem Assíncrona:** as mensagens assíncronas não precisam de uma resposta para a interação para continuar. Como as mensagens síncronas, elas são desenhadas com uma seta conectando duas linhas de vida. No entanto, a ponta da flecha geralmente está aberta e não há nenhuma mensagem de retorno descrita.

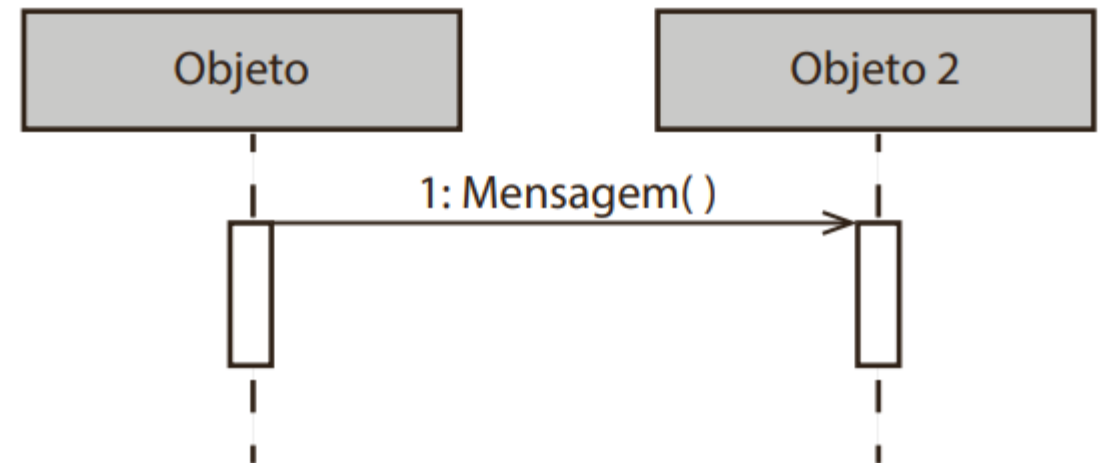


Diagrama de Sequência

Mensagens

- **Mensagem de resposta ou retorno:** uma mensagem de resposta é desenhada com uma linha pontilhada e uma seta aberta apontando de volta para a linha de vida original.

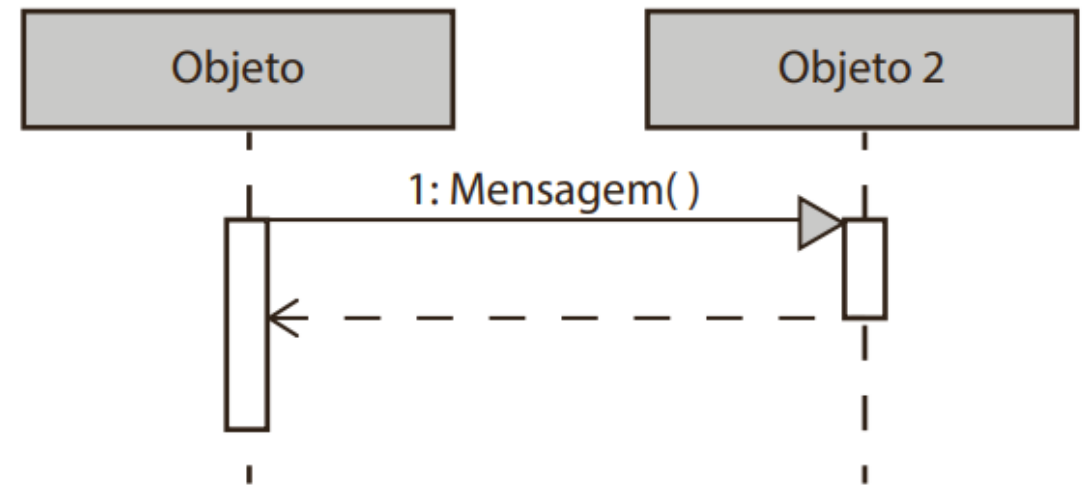


Diagrama de Sequência

Mensagens

- **Mensagem self:** uma mensagem que um objeto envia a si mesmo, normalmente mostrada com uma flecha em forma de U, voltada para si mesma.

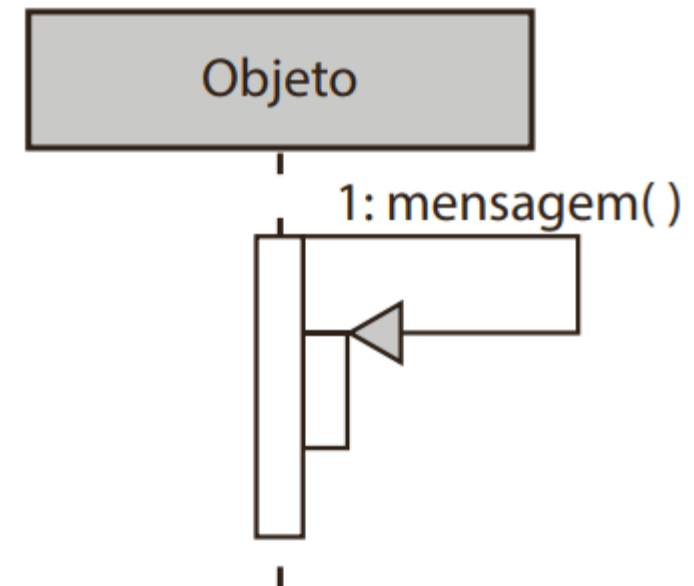


Diagrama de Sequência

Mensagens

- **Mensagem de criação:** esta é uma mensagem que cria um novo objeto. Semelhante a uma mensagem de retorno, é retratada com uma linha tracejada e uma seta aberta que aponta para o retângulo, que representa o objeto criado.

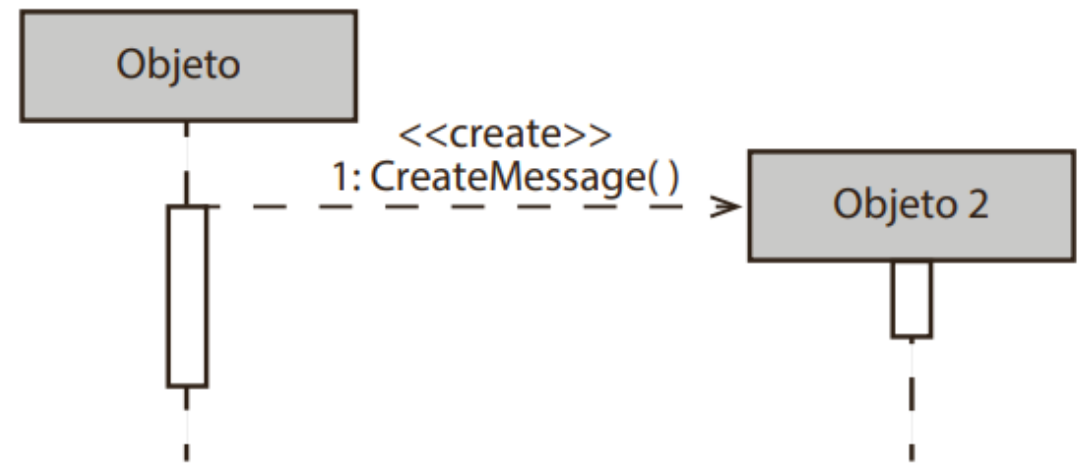


Diagrama de Sequência

Mensagens

- **Mensagem de destruição:** esta é uma mensagem que destrói um objeto. Pode ser mostrado por meio de uma seta com um x no final.

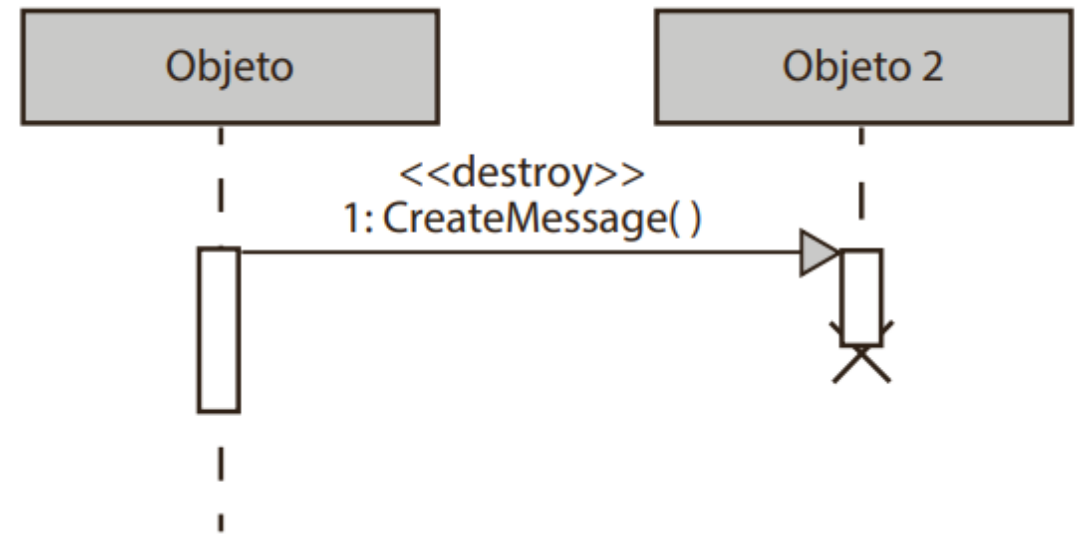


Diagrama de Sequência

Mensagens

- **Mensagem encontrada:** uma mensagem enviada de um destinatário desconhecido, mostrada por uma seta de um ponto final para uma linha de vida.

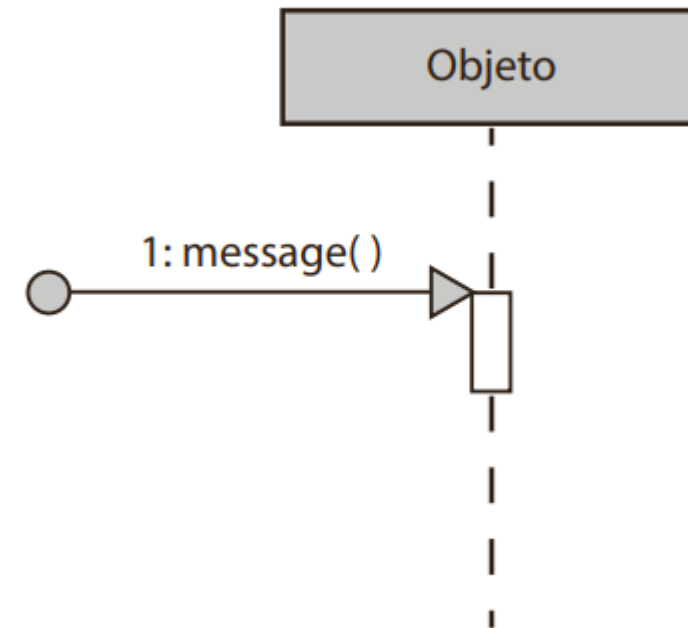


Diagrama de Sequência

Mensagens

- **Mensagem perdida:** uma mensagem enviada para um destinatário desconhecido. É mostrada por uma flecha que vai de uma linha de vida para um ponto final, como um círculo preenchido.

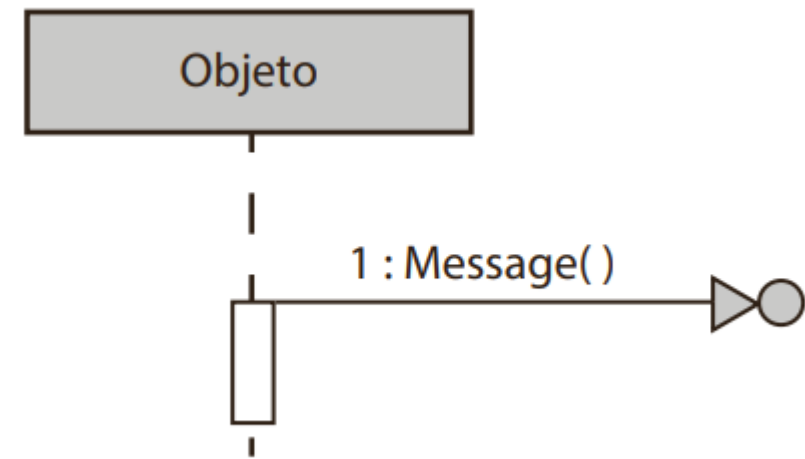


Diagrama de Sequência

Mensagens

- **Focos de controle:** Um foco de controle indica o período em que o objeto está participando ativamente do processo. Os focos de controle são representados dentro da linha de vida, mas, por uma linha mais grossa.

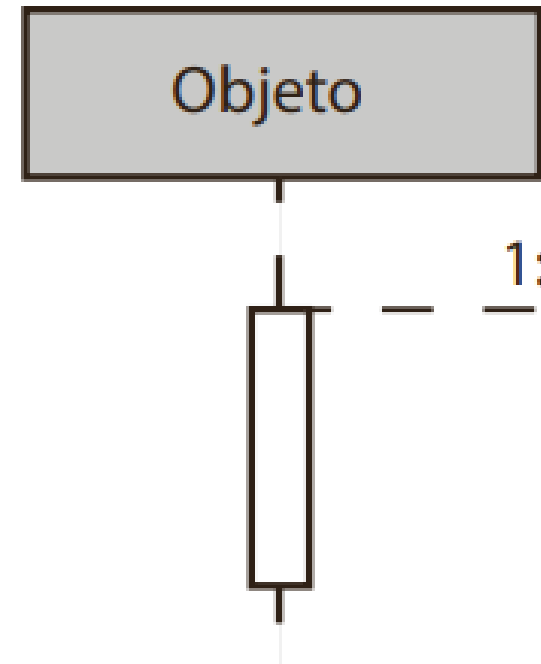


Diagrama de Sequência

Fragmentos combinados

- Um fragmento combinado é uma ou mais sequências de processamento incluídas em uma moldura, com execuções em circunstâncias específicas.
- Permitem adicionar um grau de lógica processual aos diagramas, ainda que, em geral, os diagramas de sequência não se destinam a mostrar uma lógica processual complexa.

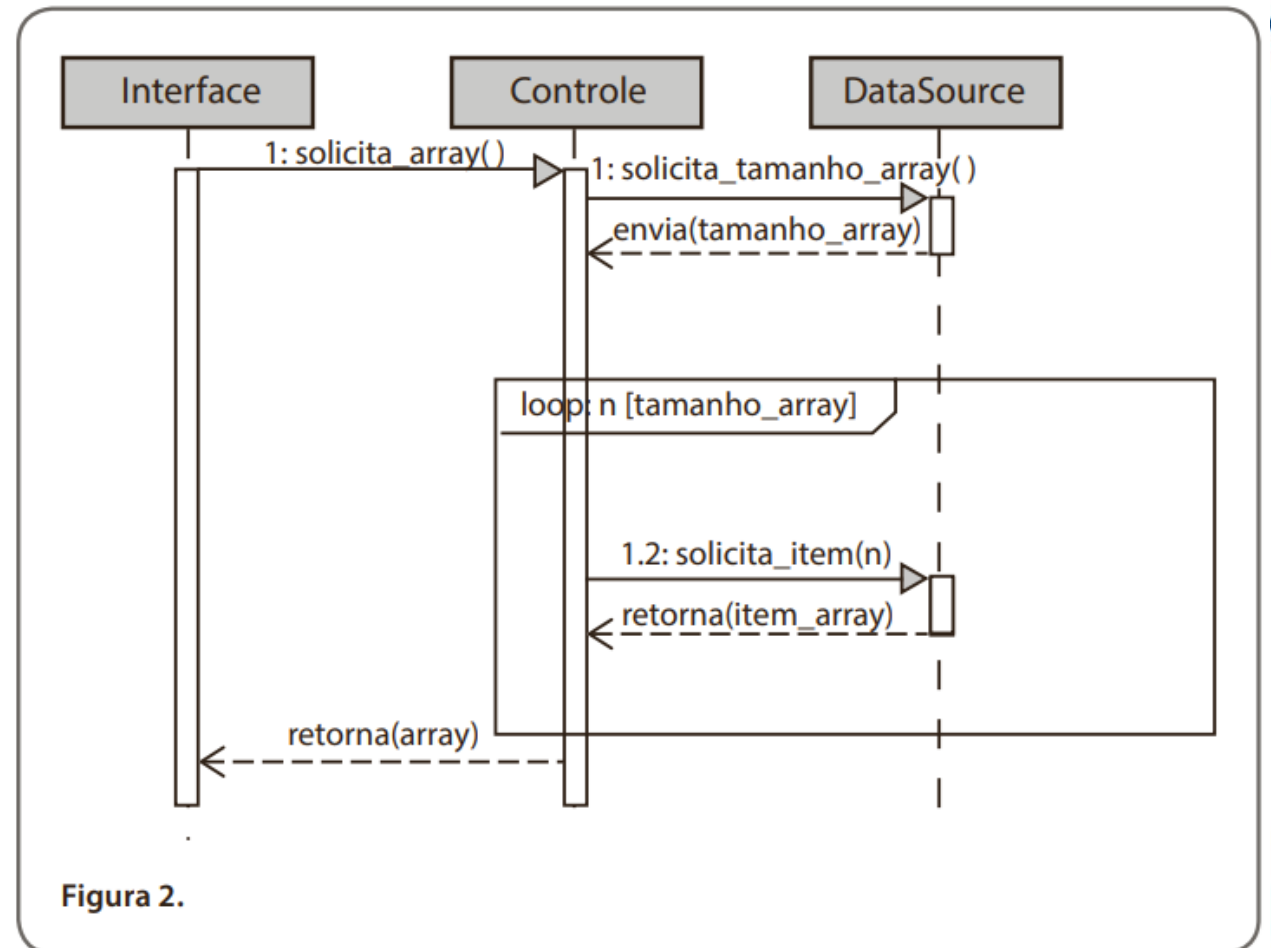


Diagrama de Sequência

Fragmentos combinados

- Existem diversos tipos de fragmentos que podem ser utilizados de acordo com a necessidade.
- Os fragmentos disponíveis são:

- **[alt]** Fragmentos alternativos. Utilizados em operações se ... então ... (IF-ELSE).
- **[opt]** Os fragmentos de opções modificam as construções.
- **[break]** O fragmento *break* é uma sequência alternativa de eventos que é processada ao invés de todo o resto do diagrama.
- **[par]** O fragmento paralelo modela o processamento simultâneo.
- **[seq]** O fragmento de sequência inclui uma série de sequências, para as quais todas as mensagens devem ser processadas em um segmento anterior, antes do início do segmento seguinte, mas que não impõe qualquer continuidade dentro de um segmento em que as mensagens não compartilham uma linha de vida.
- **[strict]** O fragmento de sequência *strict* inclui uma série de mensagens que devem ser processadas na ordem dada.
- **[neg]** O fragmento negativo inclui uma série inválida de mensagens.
- **[critical]** O fragmento crítico encerra uma seção crítica.
- **[ignore]** Ignorar fragmento declara uma mensagem para não interessar, se aparecer no contexto atual.
- **[consider]** Considerar fragmento é efetivamente o oposto do fragmento ignorar: qualquer mensagem não incluída no fragmento considerar deve ser ignorada.
- **[assert]** O fragmento de afirmação designa que qualquer sequência não mostrada como uma operação da asserção é inválida.
- **[loop]** O fragmento loop contém uma série de mensagens que são repetidas.

Diagrama de Sequência

Camadas e objetos

- A arquitetura multicamadas (muitas vezes referida como arquitetura de N- - camadas) é uma arquitetura em que a apresentação, o processamento de aplicativos e as funções de gerenciamento de dados estão fisicamente separados.
- O uso mais difundido dela é na **arquitetura de três camadas**.
- Fornece um modelo para o qual os desenvolvedores podem criar aplicativos flexíveis e reutilizáveis.
- Ao segregar um aplicativo em níveis, os desenvolvedores adquirem a opção de modificar ou adicionar uma camada específica, ao invés de retrabalhar o aplicativo inteiro.



Diagrama de Sequência

Camadas e objetos

- Uma arquitetura de três camadas geralmente é composta por uma camada de apresentação, uma camada de lógica de domínio e uma camada de armazenamento de dados.



Diagrama de Sequência

Arquitetura de três camadas

- A arquitetura de três camadas é um padrão de arquitetura de software cliente- -servidor, em que a interface do usuário (apresentação), a lógica do processo funcional (regras de negócios), o armazenamento de dados do computador e o acesso a dados são desenvolvidos e mantidos como módulos independentes, na maioria das vezes, em plataformas separadas.

Diagrama de Sequência

Arquitetura de três camadas

1. Nível de apresentação: este é o nível mais alto da aplicação. Se comunica com outras camadas através das quais coloca os resultados na camada navegador/cliente e em todas as outras camadas na rede. Em termos simples, é uma camada que os usuários podem acessar diretamente (como uma página da web ou uma GUI do sistema operacional).



Diagrama de Sequência

Arquitetura de três camadas

2. Nível de aplicação (lógica de negócios, camada lógica ou camada intermediária): o nível lógico é retirado do nível de apresentação e, como sua própria camada, ele controla a funcionalidade de um aplicativo executando um processamento detalhado.

Diagrama de Sequência

Arquitetura de três camadas

3. Nível de dados: a camada de dados inclui os mecanismos de persistência de dados (servidores de banco de dados, compartilhamentos de arquivos etc.) e a camada de acesso a dados que encapsula os mecanismos de persistência e expõe os dados.

Diagrama de Sequência

Representação das camadas no Diagrama de Sequência

- Para explicar como criar camadas em um diagrama de sequência, irá ser utilizado um modelo MVC (Model, View, Controller):
 - Model: regras e objetos do negócio. Estereótipo: entidade (entity).
 - View: interação com atores e apresentação de dados. Estereótipo: fronteira (boundary).
 - Controller: em algumas versões pode interagir com os atores, mas, normalmente, só controla os casos de uso, chamando objetos de camada Model e objetos da camada View. Estereótipo: controle (control).



Diagrama de Sequência

Representação das camadas no Diagrama de Sequência

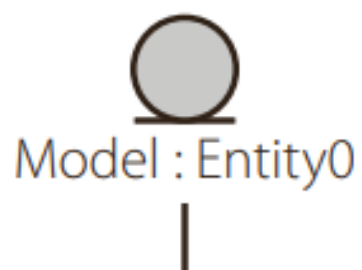


Diagrama de Sequência

Representação das camadas no Diagrama de Sequência

- Exemplo que apresenta uma requisição HTTP de determinado tipo de informação, sendo realizada com o modelo MVC e representada pelo uso do diagrama de sequência:

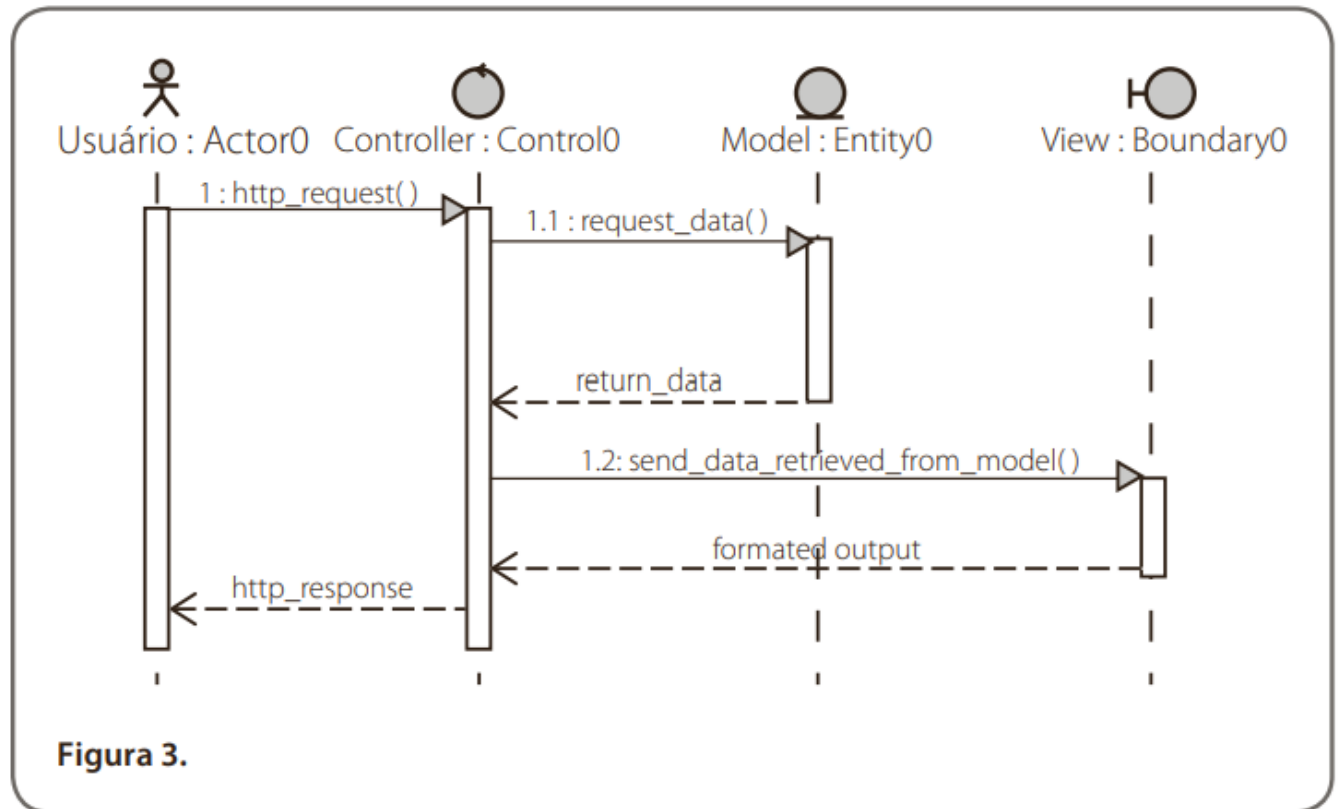


Diagrama de Sequência

Elaboração do diagrama

- Existem alguns passos que devem ser realizados para a elaboração de um diagrama de sequência.
- De forma geral, é interessante que exista um ou mais diagramas ou especificações de casos de uso.
- Seguem os passos para a criação de um diagrama de sequência:
 1. Escolher um caso de uso.
 2. Identificar os objetos que fazem parte da interação.
 3. Identificar o objeto que começa a interação.
 4. Identificar as mensagens trocadas entre os objetos.
 5. Identificar a sequência destas mensagens.



Diagrama de Sequência

Elaboração do diagrama

- Exemplo: Supondo um sistema de gestão de RH, em que há um analista do setor que faz o cadastro de um salário para um funcionário já registrado no sistema. Então, será utilizado o caso de uso:

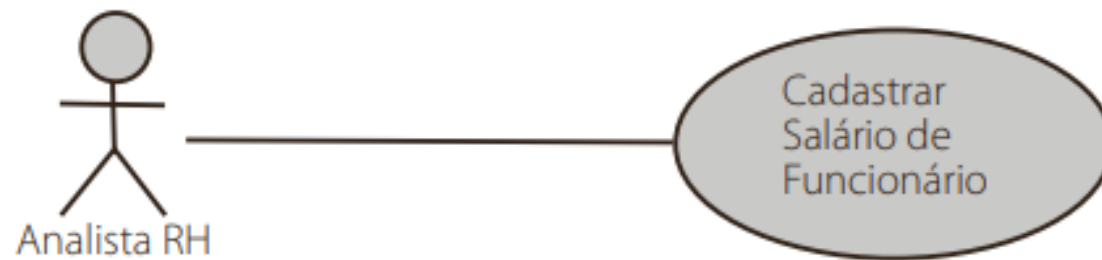


Diagrama de Sequência

Elaboração do diagrama

- O analista RH será o ator no diagrama de sequência.
- Para esse caso de uso, em específico, tem-se as classes Funcionário e Salário.
- A classe Funcionário possui os seguintes métodos: `pesquisar_funcionário`, `cadastrar_funcionário`, `alterar_funcionário` e `excluir_funcionário`. Já, a classe Salário possui os métodos `pesquisar_salário`, `cadastrar_salario`, `alterar_salário` e `excluir_salário`.

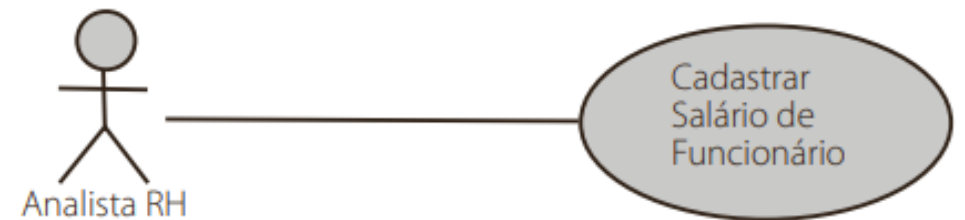


Diagrama de Sequência

Elaboração do diagrama

- É necessário identificar, então, quais métodos serão usados. Nesse caso, é preciso `pesquisar_funcionário` e `cadastrar_salario`.

